

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7

Semaphore



Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

[50 poin] Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek ...



```
Activities gedit Mon 27 Apr, 20:54
*bebek.c
~/xinu/shell

#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak;
sid32 sem_kwik;
sid32 sem_kwek;

process p1(void)
{
    while(1) {
        wait(sem_kwak);
        printf("Kwak\n");
        signal(sem_kwak);
    }
    return OK;
}
process p2(void)
{
    while(1) {
        wait(sem_kwik);
        printf("Kwik\n");
        signal(sem_kwik);
    }
    return OK;
}
process p2(void)
{
    while(1) {
        wait(sem_kwek);
        printf("Kwek\n");
        signal(sem_kwek);
    }
    return OK;
}
```

C Tab Width: 8 Ln 34, Col 19 INS


```
#include <xinu.h>

sid32 kosong;
sid32 isi;

int32 buffer;

process produser(void){
    int32 i = 1;

    while (i <= 1000){
        wait(kosong);
        buffer = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);

        signal(isi);

        i++;
    }

    return OK;
}

process konsumen(void){
    int32 i = 1;

    while (i <= 1000){
        wait(isi);
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

Xinu for Vbox -- version #156 (xinu) Wed 29 Apr 08:31:00 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  116872 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C887]
  148276 bytes of data.
    [0x0011FFC0 to 0x001442F3]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Produser memproduksi nilai 1
Konsumen menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumen menampilkan nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumen menampilkan nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumen menampilkan nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumen menampilkan nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumen menampilkan nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
```